Markov スペクトラムに含まれる区間について

山田 航輝

2026 年 10 月 27 日

概 要

本稿では，Freiman の定数 c_F 以上の領域が Markov スペクトラム M に含まれることの計算機援用証明，および，それを活用した $[4.52578, 4.52754] \subset M$ が成り立つことの計算機援用証明について解説する．Hall's ray の左端の Freiman の定数は，$c_F = 4.5278\ldots$ であることが知られているから，$[4.52578, 4.52754]$ は Hall's ray 以外で Markov スペクトラムに含まれる区間である．

1 イントロダクション

本稿では，$[4.52578, 4.52754] \subset M$ が成り立つことの計算機援用証明について解説する．[1] の Corollary 1.5 により，$\mathrm{int}(M) = \mathrm{int}(L)$ であるから，$(4.52578, 4.52754) \subset L$ でもあり，この区間に含まれる点は，L の Hall's ray 以外の内点の例を与えることが分かる．

2 準備

定義 1. $a = (a_i)_{i=1}^n$ を数字 $1, 2, 3, 4$ からなる有限語とする．

$$F_a(x) = [0; a_1, a_2, \cdots, a_n + x]$$

とする．さらに a が語 31313 を含まないとき，$K(a)$ を

$$K(a) = \{[0; a_1, \cdots, a_n, u_1, u_2, \cdots] \mid u_i \in \{1, 2, 3\}, au_1u_2\cdots \text{ は 31313 を含まない }\}$$

で定義する．

また，Schecker [2] における T 区間の対応物を以下のように定義する．

定義 2. a, b を 31313 を含まない有限語ととする．$\ell(a, b)$・$h(a, b)$ をそれぞれ $K(a) + K(b)$ の最小値・最大値とする．つまり

$$\ell(a, b) = \min K(a) + \min K(b), \quad h(a, b) = \max K(a) + \max K(b)$$

とする．そして，

$$H(a, b) = [\ell(a, b), h(a, b)], \quad W(a, b) = h(a, b) - \ell(a, b)$$

とおく．そして $0 \le \alpha < \beta \le 1$ に対して，

$$J_{\alpha,\beta}(a, b) = [\ell(a, b) + \alpha W(a, b), \ell(a, b) + \beta W(a, b)]$$

と定義する．

また，u, w を $1, 2, 3$ からなる有限語として，au, bw が語 31313 を含まず，$|u|+|w| > 0$ のとき，$J_{\alpha',\beta'}(au, bw)$ を $J_{\alpha,\beta}(a, b)$ の真の後続と呼ぶ．

3　M に含まれる区間の構成

補題 1. 区間 $J_{\alpha,\beta}(a,b)$ からなる族 $\mathcal{A}$ が，次の条件を満たすとする．

(1) $\mathcal{A}$ は，$\mathcal{A}$ に含まれる有限個の真の後続によって覆われる

(2) 定数 $0<d<D$ が存在して，各区間 $J_{\alpha,\beta}(a,b)\in\mathcal{A}$ について，$[0;a_1,a_2,\cdots,a_h],[0;b_1,b_2,\cdots,b_k]$ の分母をそれぞれ q_a,q_b としたとき，$d\le q_a/q_b\le D$ となる．

このとき，$\mathcal{A}$ に含まれる全ての区間について $J_{\alpha,\beta}(a,b)\subset K(a)+K(b)$ となる．

証明. $J_{\alpha,\beta}(a,b)\in\mathcal{A}$ とし，$z\in J_{\alpha,\beta}(a,b)$ とする．(1) の条件から，$\mathcal{A}$ に含まれる $J_{\alpha,\beta}(a,b)$ の後続で，z を含むものが存在する．それを $J_{\alpha^{(1)},\beta^{(1)}}(a^{(1)},b^{(1)})$ とする．するとこれも $\mathcal{A}$ に含まれるので，(1) の条件から，$\mathcal{A}$ に含まれる $J_{\alpha^{(1)},\beta^{(1)}}(a^{(1)},b^{(1)})$ の後続で，z を含むものが存在する．それを $J_{\alpha^{(2)},\beta^{(2)}}(a^{(2)},b^{(2)})$ とする．この操作を繰り返すことで，$J_{\alpha^{(n)},\beta^{(n)}}(a^{(n)},b^{(n)})$ の列を得る．

左右の少なくとも一方に数字が追加されるのだから，少なくとも一方の語の長さは無限大に向かう．したがってそちら側の連分数の分母は発散するが，(2) の条件からもう一方の方の連分数の分母も発散する．よって，どちらの語の長さも無限大に向かう．

$J_{\alpha^{(n)},\beta^{(n)}}(a^{(n)},b^{(n)})\subset H(a^{(n)},b^{(n)})$ なので，$z\in H(a^{(n)},b^{(n)})$ であり，長さ h の接頭語を共有する連分数の差は高々 $1/q_h^2$ であるから，

$$\left|H(a^{(n)},b^{(n)})\right|\le\frac{1}{q^2_{a^{(n)}}}+\frac{1}{q^2_{b^{(n)}}}\to 0$$

となるので，$z=[0;a_1,a_2,\cdots,a_h,\dots]+[0;b_1,b_2,\cdots,b_k,\dots]$ となる．各段階で禁止語 31313 を避けるように文字を追加しているのだから，無限の語も禁止語を含まない．よって，$z\in K(a)+K(b)$ である．　□

補題 2. $J=[L_0,U_0]\subset K(a)+K(b)$ とする．$(a,b;c)$ を語 a,b と数字 c からなる列 $(a_h,\cdots,a_1,c,b_1,\cdots,b_k)$ とする．$(a,b;c)$ を延長した任意の両側無限列 C と $i\neq 0$ に対して

$$\lambda_i(C)\le\Theta$$

が成り立つなら，$[\max\{c+L_0,\Theta\},c+U_0]\subset M$ である．ただし，$\max\{c+L_0,\Theta\}\ge c+U_0$ の時の左辺は空集合とする．

証明. $t\in[\max\{c+L_0,\Theta\},c+U_0]$ を取ると，$t-c\in J\subset K(a)+K(b)$ なので，ax,by が禁止語 31313 を含まないようなある無限語 x,y によって

$$t=c+[0;a_1,a_2,\cdots,a_h,x_1,x_2,\dots]+[0;b_1,b_2,\cdots,b_k,y_1,y_2,\dots]$$

と書ける．すると，$C=(\dots,x_2,x_1,a_h,\cdots,a_1,c,b_1,\cdots,b_k,y_1,y_2,\dots)$ としたとき $\lambda_0(C)=t$ となる．そして仮定から $i\neq 0$ に対して $\lambda_i(C)\le\Theta\le t$ が成り立つので，$\sup_i\lambda_i(C)=t$ となる．よって $t\in M$ である．　□

以上の補題から，$\mathcal{A}$ を適切に定め，$J_{\alpha,\beta}(a,b)\in\mathcal{A}$ となる語 a,b と文字 c に対して Θ を補題 2 の仮定が満たされるように算出することで，M に含まれる区間が構成できる．

4　許容区間

4.1　準備

$\mathcal{A}$ を定義する前に，準備として以下の定義を行う．

定義 3. 禁止語 31313 を含まない語 a の末尾のうち，31313 の接頭語でもある最長の語を $\sigma(a)$ と書く．たとえば $\sigma(1221313) = 313$ であり，取り得る値は $\emptyset, 3, 31, 313, 3131$ のいずれかである．

また，有限語 $a = (a_1, \cdots, a_h)$ に対して

$$r_a = [0; a_h, \cdots, a_1] = \frac{q_{h-1}}{q_h}$$

とする．すると，

$$F_a(x) = \frac{p_h + p_{h-1}x}{q_h + q_{h-1}x}, \quad F_a'(x) = \frac{(-1)^h}{(q_h + q_{h-1}x)^2} = \frac{(-1)^h}{q_h^2(1 + r_a x)^2}$$

である．そして，語 a について，$F(\xi_a) = \min K(a)$, となる ξ_a をとる．ξ_a は，$\sigma(a)$ と $|a|$ にのみ依存する．同様に語 $b = (b_1, \cdots, b_k)$ に対して $F(\xi_b) = \min K(b)$ となる ξ_b もとる．そして，$[0; a_1, a_2, \cdots, a_h], [0; b_1, b_2, \cdots, b_k]$ の分母をそれぞれ q_a, q_b とし，

$$\rho = (q_a/q_b)^2, \quad S(a,b) = \frac{|F_b'(\xi_b)|}{|F_a'(\xi_a)|} = \rho\frac{(1 + r_a\xi_a)^2}{(1 + r_b\xi_b)^2}$$

と定める．

注意 1. 上で定めた S は Schecker[2] のにおける T 比に対応する役割を持つ．

$$\frac{S(a,b)}{\rho} = \frac{(1 + r_a\xi_a)^2}{(1 + r_b\xi_b)^2} \in [1/4, 4]$$

なので，$\mathcal{A}$ 全体で S がある有界な範囲にあることが分かれば，ρ も，そして q_a/q_b もまたある有界な範囲に含まれることが分かり，補題 1 の（2）の条件を満たすことが分かる．

4.2 一般許容区間と局所許容区間

定義 4. 語 a について，v_a を a の末尾 $\max\{2, |\sigma(a)|\}$ 桁とし，$\mathrm{rev}(v_a)$ をその逆順とする．

$$B(a) = \left\{F_{\mathrm{rev}(v_a)}(z) \mid z \in [1/4, 4]\right\}$$

とする．

そして，語の組 (a, b) の長さの偶奇，$\sigma(a), \sigma(b)$，a, b の末尾 2 桁，さらに $S(a, b)$ の範囲，および (α, β) が採用表 $\mathcal{G}$ のある行で指定された条件を満たし，さらに $r_a \in B(a), r_b \in B(b)$ を満たすとき，$J_{\alpha,\beta}(a, b)$ を一般許容区間と呼ぶ．

ここで，採用表の一行は以下のような形式である．

$$\begin{aligned}
&\sigma(a) = 3, \quad |a| \text{ は奇数}, \quad a \text{ の末尾は } 13,\\
&\sigma(b) = \emptyset, \quad |b| \text{ は偶数}, \quad b \text{ の末尾は } 22,\\
&S(a,b) \in [\kappa^{-9}, \kappa^{-8}],\\
&(\alpha, \beta) = (1/16, 1/8).
\end{aligned}$$

ここで $\kappa = 51/50$ である．

注意 2. $\sigma(a) = \emptyset$ のとき，a の末尾 2 桁は $11, 12, 21, 22, 32$ の可能性があり，$\sigma(a) = 3$ のときは末尾 2 桁 $13, 23, 33$ の可能性があり，$\sigma(a) = 31, 313, 3131$ のときは記録する末尾は $\sigma(a)$ と同じになるから，結局 $\sigma(a)$ 及び記録する末尾のありうる組合せは 11 通り．それに加えて $|a|$ の偶奇を記録するから， 語 a, b に関する条件はそれぞれ 22 通りある．

そして，Freiman の定数を検証するのに使用し，最初に内点を構成した時に使った例では，S の範囲は $[\kappa^i, \kappa^{i+1}]$ $(-155 \le i \le 154)$ の 310 通りに分け，(α, β) は $\{(0,1)\} \cup \{(j/32, (j+2)/32) \mid j = 0, \cdots, 30\}$ の 32 通りの中から選ぶ.

したがって，採用表の行としてありうる組合せは $22^2 \cdot 310 \cdot 32 = 4801280$ 行あり，実際の採用表はその中の全 3464816 行からなる.

定義 5.

$$\zeta = [0; \overline{3}] = \frac{\sqrt{13} - 3}{2}, \quad V_\zeta(a, b) = \frac{|F_b'(\zeta)|}{|F_a'(\zeta)|} = \rho \frac{(1 + r_a \zeta)^2}{(1 + r_b \zeta)^2}$$

とする．すると，$F_{33}(\zeta) = \zeta$ であり，

$$F_{a33}(x) = F_a(F_{33}(x)), \quad F_{a33}'(x) = F_a'(F_{33}(x)) F_{33}'(x)$$

なので，$V_\zeta(a33, b33) = V_\zeta(a, b)$ となる.

そして，以下の表のいづれかの行の条件を満たす語の対，(α, β) について，$J_{\alpha,\beta}(a, b)$ を局所許容区間と呼ぶ．ここで，a の状態とは，左から順に $\sigma(a)$・$|a|$ の偶奇・末尾を意味している

a の状態	b の状態	(α, β)	r の範囲	s の範囲	比の範囲
3・奇・13	∅・偶・22	$(0, 1/8)$	[.278688, .278689]	[.410958, .410959]	$S \in$ [.845630, .845631]
3・奇・13	∅・偶・21	$(0, 1/8)$	[.267649, .267651]	[.736182, .736231]	$S \in$ [.845630, .845631]
3・奇・33	3・偶・33	$(17/100, 19/100)$	[.3027756, .302776]	[.3027756, .302776]	$V_\zeta \in$ [8.43192, 8.43194]
3・奇・33	3・偶・33	$(17/100, 19/100)$	[.3027756, .302780]	[.3027756, .302806]	$V_\zeta \in$ [8.42593, 8.42603]

表 1: 局所許容区間の条件

定義 6. $J_{\alpha,\beta}(a, b)$ が同じ (a, b) の一般許容区間と局所許容区間の有限個の和集合に含まれるとき，$J_{\alpha,\beta}(a, b)$ を許容的と呼ぶ．この族を $\mathcal{A}$ とする.

このように許容的な区間の族 $\mathcal{A}$ を定義することで，以下が成立する.

補題 3. 許容的な区間は，有限個の許容的な真の後続によって覆われる．さらに，$\mathcal{A}$ 全体で q_a/q_b は共有の正の上下界を保つ.

5 Freiman の定数の検証

5.1 左端を含む区間

$J_{0,1/8}(32113, 4322)$ について考える．$\xi_{32113} = [0; \overline{1, 3, 1, 2, 1, 3}]$, $\xi_{4322} = [0; \overline{3, 1, 3, 1, 2, 1}]$ であり，Freiman の定数 c_F は

$$c_F = 4 + F_{32113}(\xi_{32113}) + F_{4322}(\xi_{4322})$$

と表せる．そして

$$r_{32113} = \frac{17}{61}, \quad r_{4322} = \frac{30}{73}, \quad S(32113, 4322) = 0.845630170066686 \cdots$$

であり，これは局所許容区間の条件の 1 行目の条件を満たすので，$J_{0,1/8}(32113, 4322)$ は局所許容区間である．したがって，補題 1 から $J_{0,1/8}(32113, 4322) \subset K(32113) + K(4322)$ が従う.

ここで，中心の語 $(32113, 4322; 4)$ を延長した任意の列 C と $i \neq 0$ に関する $\lambda_i(C)$ の上界を求める．i について，次の二つの可能性が考えられる.

(1) i が中心の語の中，または左右に追加した最初の 7 桁までの位置にある場合．この場合，ありうる有限個の場合を全て列挙し，残る追加部分を λ_i が最大になるように定め，その時の値を評価する．例えば，i が右側の 5 番目に相当する位置にある場合，

$$w_5 + [0; w_4, w_3, w_2, w_1, 2, 2, 3, 4, 4, 3, 1, 1, 2, 3 \cdots] + [0; \cdots]$$

の $w_1, \cdots w_5$ のあり得る組合せを全て列挙し，それぞれ場合について $\cdots$ の部分を，値が最大になり，かつ禁止語 31313 を含まないように延長した時の値を記録し，その最大値を求める．計算により，これは c_F 未満であることが分かる．

(2) それより遠い位置．この場合，単に禁止語 31313 を含まない $1, 2, 3$ からなる両側無限列における λ の最大値 M_B と，中心の語 $(32113, 4322; 4)$ が指定されているときの λ の最大値の差が小さくなる．

実際，7 桁を共有する連分数の差は高々 $1/F_8^2 = 1/441$ だから，中心の語が指定されているときの λ の値は $M_B + 1/441$ 以下となる．

そして，$M_B = 4\sqrt{462}/19$ であることが，中心の 5 文字（禁止語 31313 を除く $3^5 - 1 = 242$ 通り）を指定して，それぞれについての λ の最大値を求めることによって分かる．

そして

$$4\sqrt{462}/19 + \frac{1}{441} = 4.5273 \cdots < c_F$$

であることが分かる．

そして $4 + J_{0,1/8}(32113, 4322) = [c_F, E_0] \quad E_0 = 4.52785145 \cdots$ であり，補題 2 を用いることで $[c_F, E_0] \subset M$ となることが分かる．

5.2 その他の区間

左端の区間と同様に行う．追記予定．

6 補題 3 の証明

一般許容区間の条件と，局所許容区間のうち 1 行目と 2 行目で記述される場合については，S が有界であるから ρ，そして q_a/q_b が有界になる．局所許容区間のうち 3 行目と 4 行目で記述される場合についても，$1/4 \leq V_\zeta/\rho \leq 4$ が分かるので同様である．よって，許容的な区間が有限個の真の後続によって覆われることを示せば良い．

6.1 一般許容区間の被覆

親の区間を $J = [L, U]$，選んだ真の後続たちを $J_\nu = [L_\nu, U_\nu]$ とする．以下の三つを確認すれば充分である．

(1) 各後続 J_ν が許容的であること

(2) 後続の和集合が連結であること

(3) L, U がその和集合に含まれること

これらは以下のような計算によって確かめることができる．

$$\frac{F_a(x) - F_a(y)}{|F_a'(\xi_a)|} = (-1)^{|a|} \frac{(1 + r_a\xi_a)^2(x - y)}{(1 + r_a x)(1 + r_a y)}$$

であるが，右辺で使われる a の情報は ξ_a と r_a，偶奇のみになっている．

6.2 局所許容区間の被覆

追記予定

7 Hall's ray 以外の M の内点

参考文献

[1] C. Matheus, C. G. Moreira, *Fractal geometry of the complement of Lagrange spectrum in Markov spectrum*, Comment. Math. Helv. **95** (2020), no. 3, 593–633.

[2] H. Schecker, *Über die Menge der Zahlen, die als Minima quadratischer Formen auftreten*, J. Number Theory **9** (1977), no. 1, 121–141;

[3] M. Hall, Jr., *On the sum and product of continued fractions*, Annals of Mathematics **48** (1947), no. 4, 966–993.